MMAT105 Genel Matematik

Hafta 6: Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklemler ve Denklem Sistemleri

2026–2027 Güz Dönemi

Geçen Hafta Hatırlatma

Çözünüz (Hafta 5):

1. $3(x-2)+5=2x+7$ ise $x=?$
2. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$ ise $x=?$
3. Bir sayının 3 katının 4 fazlası, aynı sayının 5 katının 6 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır?

Geçen Hafta Hatırlatma

Çözünüz (Hafta 5):

1. $3(x-2)+5=2x+7$ ise $x=?$
2. $\frac{x}{2}+\frac{x}{3}=10$ ise $x=?$
3. Bir sayının 3 katının 4 fazlası, aynı sayının 5 katının 6 eksiğine eşittir. Sayı kaçtır?

Cevaplar:

1. $3x-1=2x+7 \Rightarrow x=8$
2. $\frac{5x}{6}=10 \Rightarrow x=12$
3. $3x+4=5x-6 \Rightarrow x=5$

Bu hafta

Bilinmeyen sayısı ikiye çıkıyor: x ve y. Tek bir denklem yetmez, **iki denklem** gerekir.

Bugün

Ders 1

1. $ax + by + c = 0$ biçimi
2. Sıralı ikili, çözüm kontrolü
3. Denklem sistemi
4. Yok etme yöntemi

Ders 2

5. Yerine koyma yöntemi
6. Kesirli / ondalıklı sistemler
7. Simetrik sistemler, $x + y$, $x \cdot y$
8. Özel durumlar, parametre

Ders 3

9. Sözel ifadeden sisteme
10. Para, bilet, puan
11. İki basamaklı sayılar
12. Bacak sayısı, yaş (giriş)

Ders 1

İki Bilinmeyenli Denklem, Denklem Sistemi, Yok Etme Yöntemi

Birinci Dereceden İki Bilinmeyenli Denklem

Tanım

a, b, c gerçek sayılar, $a \neq 0$ ve $b \neq 0$ olmak üzere

$$ax + by + c = 0$$

biçimindeki denkleme **birinci dereceden iki bilinmeyenli denklem** denir.

- Denklemi sağlayan her (x, y) **sıralı ikilisi** bir çözümdür.
- Tek bir denklemin **sonsuz sayıda** çözümü vardır: x'e bir değer verilir, y bulunur.

Sık yapılan hatalar

(x, y) sıralıdır: $(2, 3) \neq (3, 2)$. İlk bileşen her zaman x, ikinci bileşen y'dir.

İki Bilinmeyenli Denklem – Örnek 1

Soru

$2x + y = 7$ denkleminin üç çözümünü yazınız. $(3, 2)$ bir çözüm müdür?

İki Bilinmeyenli Denklem – Örnek 1

Soru

$2x + y = 7$ denkleminin üç çözümünü yazınız. $(3, 2)$ bir çözüm müdür?

Çözüm

$y = 7 - 2x$: $\quad x = 0 \Rightarrow y = 7,\ x = 1 \Rightarrow y = 5,\ x = 2 \Rightarrow y = 3$

Çözümler: $(0, 7),\ (1, 5),\ (2, 3),\ \ldots$ (sonsuz tane)

$(3, 2)$: $2 \cdot 3 + 2 = 8 \neq 7 \Rightarrow$ çözüm **değildir**. (Oysa $(2, 3)$ çözümdür!)

Çözüm Kontrolü – Örnek 2

Soru

$(3,-1)$, $(-2,4)$, $(1,2)$ ikililerinden hangileri $3x+2y-7=0$ denklemini sağlar?

Çözüm Kontrolü – Örnek 2

Soru

$(3,-1)$, $(-2,4)$, $(1,2)$ ikililerinden hangileri $3x+2y-7=0$ denklemini sağlar?

Çözüm

$(3,-1)$: $9-2-7=0$ ✓

$(-2,4)$: $-6+8-7=-5\neq 0$ ×

$(1,2)$: $3+4-7=0$ ✓

Cevap: $(3,-1)$ ve $(1,2)$.

Çözüm Kontrolü – Örnek 3

Soru

$(2, k)$ ikilisi $5x - 3y = 1$ denklemini sağlıyorsa k kaçtır?

Çözüm Kontrolü – Örnek 3

Soru

$(2, k)$ ikilisi $5x - 3y = 1$ denklemini sağlıyorsa k kaçtır?

Çözüm

$x = 2,\ y = k$ yazılır:

$$5 \cdot 2 - 3k = 1 \ \Rightarrow\ 10 - 3k = 1 \ \Rightarrow\ 3k = 9 \ \Rightarrow\ k = 3$$

Çözüm Kontrolü – Örnek 4

Soru

$(a,\ a+1)$ ikilisi $4x - y = 8$ denkleminin bir çözümü ise a kaçtır?

Çözüm Kontrolü – Örnek 4

Soru

$(a,\ a+1)$ ikilisi $4x - y = 8$ denkleminin bir çözümü ise a kaçtır?

Çözüm

$$4a - (a+1) = 8 \ \Rightarrow\ 3a - 1 = 8 \ \Rightarrow\ a = 3$$

Çözüm ikilisi: $(3, 4)$. Kontrol: $12 - 4 = 8$.

Doğal Sayı Çözümleri – Örnek 5

Soru

$2x + 3y = 24$ denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

Doğal Sayı Çözümleri – Örnek 5

Soru

$2x + 3y = 24$ denklemini sağlayan kaç tane (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? ($\mathbb{N} = \{0, 1, 2, \dots\}$)

Çözüm

$2x = 24 - 3y$ çift olmalı $\Rightarrow$ y çift; $3y \leq 24 \Rightarrow y \leq 8$.

$y = 0, 2, 4, 6, 8 \;\Rightarrow\; x = 12, 9, 6, 3, 0$

$(12, 0), (9, 2), (6, 4), (3, 6), (0, 8) \Rightarrow$ **5 tane**.

Denklem Sistemi ve Yok Etme Yöntemi

Denklem sistemi

$$\begin{cases} a_1x + b_1y = c_1 \\ a_2x + b_2y = c_2 \end{cases}$$

Sistemin çözümü: **iki denklemi birlikte** sağlayan (x, y) ikilisidir.

Yok etme yöntemi

1. Bir bilinmeyenin katsayılarını (gerekirse denklemleri sabitlerle çarparak) eşit ya da zıt yap.
2. Denklemleri taraf tarafa topla (zıt ise) ya da çıkar (eşit ise): bir bilinmeyen yok olur.
3. Bulunan değeri denklemlerden birinde yerine koy; sonra iki denklemde de kontrol et.

Yok Etme – Sık Yapılan Hatalar

Sık yapılan hatalar

- Denklemi bir sayıyla çarparken **sağ tarafı unutmak**:
  $2 \cdot (x - y = 3) \Rightarrow 2x - 2y = \mathbf{6}$.
- Çıkarırken işareti dağıtmamak: $(2x + 3y) - (2x - y) = 3y + y = 4y$ ($2y$ değil).
- Yalnızca x'i bulup durmak: soru genellikle y'yi, $x + y$'yi ya da $x \cdot y$'yi sorar.
- Kontrolü atlamak: bulunan ikili **iki denklemi de** sağlamalıdır.

Yok Etme – Örnek 6

Soru

$$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yok Etme – Örnek 6

Soru

$\begin{cases} x + y = 12 \\ x - y = 4 \end{cases}$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

y'lerin katsayıları zıt: taraf tarafa toplayalım.

$$2x = 16 \;\Rightarrow\; x = 8, \qquad 8 + y = 12 \;\Rightarrow\; y = 4$$

Çözüm: $(8, 4)$. Kontrol: $8 - 4 = 4$ ✓

Yok Etme – Örnek 7

Soru

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yok Etme – Örnek 7

Soru

$$\begin{cases} 2x + 3y = 13 \\ 2x - y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

x'lerin katsayıları eşit: taraf tarafa çıkaralım.

$$(2x + 3y) - (2x - y) = 13 - 1 \;\Rightarrow\; 4y = 12 \;\Rightarrow\; y = 3$$

$2x - 3 = 1 \Rightarrow x = 2$. Çözüm: $(2, 3)$.

Yok Etme – Örnek 8

Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$ ise x ve y kaçtır?

Yok Etme – Örnek 8

Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 16 \\ x - 2y = 0 \end{cases}$$ ise x ve y kaçtır?

Çözüm

Topla: $4x = 16 \Rightarrow x = 4$.

$4 - 2y = 0 \Rightarrow y = 2$. Çözüm: $(4, 2)$.

Kontrol: $3 \cdot 4 + 2 \cdot 2 = 16$ ✓

Yok Etme – Örnek 9 (Çarparak eşitleme)

Soru

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yok Etme – Örnek 9 (Çarparak eşitleme)

Soru

$$\begin{cases} 3x + 4y = 10 \\ 2x - 3y = 1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

y'yi yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 4$:

$$9x + 12y = 30, \qquad 8x - 12y = 4$$

Topla: $17x = 34 \Rightarrow x = 2$; $\quad 6 + 4y = 10 \Rightarrow y = 1$. Çözüm: $(2, 1)$.

Yok Etme – Örnek 10

Soru

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x - 4y = 18 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yok Etme – Örnek 10

Soru

$$\begin{cases} 5x + 2y = 4 \\ 3x - 4y = 18 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

1. denklem $\times 2$: $10x + 4y = 8$. 2. denklemle topla:

$$13x = 26 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$10 + 2y = 4 \Rightarrow y = -3$. Çözüm: $(2, -3)$.
Kontrol: $6 - 4 \cdot (-3) = 18$ ✓

Önce Düzenle – Örnek 11

Soru

$$\begin{cases} 2(x+1) - y = 5 \\ x + 3(y-2) = -1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Önce Düzenle – Örnek 11

Soru

$$\begin{cases} 2(x+1) - y = 5 \\ x + 3(y-2) = -1 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

Düzenle: $2x - y = 3$ ve $x + 3y = 5$.

1. denklem $\times 3$: $6x - 3y = 9$; topla: $7x = 14 \Rightarrow x = 2$.

$4 - y = 3 \Rightarrow y = 1$. Çözüm: $(2, 1)$.

Yok Etme – Örnek 12

Soru

$$\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 6x + 5y = 27 \end{cases}$$

ise $x \cdot y$ kaçtır?

Yok Etme – Örnek 12

Soru

$$\begin{cases} 4x - 3y = -1 \\ 6x + 5y = 27 \end{cases}$$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm

x'i yok edelim: 1. denklem $\times 3$, 2. denklem $\times 2$:

$$12x - 9y = -3, \qquad 12x + 10y = 54$$

Çıkar: $19y = 57 \Rightarrow y = 3$; $\quad 4x - 9 = -1 \Rightarrow x = 2$.

$$x \cdot y = 2 \cdot 3 = 6$$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(-1, m)$ ikilisi $3x + 2y = 5$ denklemini sağlıyorsa $m = ?$
2. $x + y = 9$, $x - y = 3$ ise $(x, y) = ?$
3. $3x - y = 7$, $x + y = 5$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $2x + 5y = 1$, $3x - 2y = 11$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
5. $x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? $\star$

Ders 1 – Sınıfta Siz Çözün

1. $(-1, m)$ ikilisi $3x + 2y = 5$ denklemini sağlıyorsa $m = ?$
2. $x + y = 9$, $x - y = 3$ ise $(x, y) = ?$
3. $3x - y = 7$, $x + y = 5$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $2x + 5y = 1$, $3x - 2y = 11$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
5. $x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç (x, y) doğal sayı ikilisi vardır? $\star$

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $m = 4$
2. $(6, 3)$
3. $(3, 2)$
4. $(3, -1)$
5. 6 $(y = 0, 1, \ldots, 5)$

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$$\begin{cases} 3x - y = 7 \\ x + y = 5 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

y'lerin katsayıları zıt (-1 ve $+1$): taraf tarafa toplayalım.

$$(3x - y) + (x + y) = 7 + 5 \;\Rightarrow\; 4x = 12 \;\Rightarrow\; x = 3$$

$3 + y = 5 \Rightarrow y = 2$. Çözüm: $(3, 2)$.

Kontrol: $3 \cdot 3 - 2 = 7$ ✓, $3 + 2 = 5$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$$\begin{cases} 2x + 5y = 1 \\ 3x - 2y = 11 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

y'yi yok edelim: 1. denklem $\times 2$, 2. denklem $\times 5$:

$$4x + 10y = 2, \qquad 15x - 10y = 55$$

Topla: $19x = 57 \Rightarrow x = 3$. $\quad 6 + 5y = 1 \Rightarrow 5y = -5 \Rightarrow y = -1$.

Çözüm: $(3, -1)$. Kontrol: $9 - 2 \cdot (-1) = 11$ ✓

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç (x, y) doğal sayı ikilisi vardır?

Ders 1 – Alıştırma Çözümü (Soru 5)

Soru

$x + 2y = 10$ denklemini sağlayan kaç (x, y) doğal sayı ikilisi vardır?

Çözüm

$x = 10 - 2y \geq 0$ olmalı $\Rightarrow 2y \leq 10 \Rightarrow y \leq 5$.

$y = 0, 1, 2, 3, 4, 5 \;\Rightarrow\; x = 10, 8, 6, 4, 2, 0$

$(10, 0), (8, 1), (6, 2), (4, 3), (2, 4), (0, 5) \Rightarrow$ **6 tane**.

Ders 2

Yerine Koyma Yöntemi, Kısa Yollar ve Özel Durumlar

Yerine Koyma Yöntemi

Adımlar

1. Denklemlerden birinde bir bilinmeyeni yalnız bırak: ör. $y = \ldots$
2. Bu ifadeyi **diğer** denklemde yerine koy: tek bilinmeyenli denklem elde edilir.
3. Çöz, sonra bulunan değeri geri koyarak ikinci bilinmeyeni bul.

Bir bilinmeyenin katsayısı 1 veya -1 ise bu yöntem hızlıdır.

Sık yapılan hatalar

Yerine koyarken **parantez** kullanın: $3x + 2y$ içinde $y = 2x - 1 \Rightarrow 3x + 2(2x - 1)$, $3x + 4x - 1$ değil!
İfadeyi elde ettiğiniz denklemin kendisine geri koymayın ($0 = 0$ çıkar, bilgi vermez).

Yerine Koyma – Örnek 13

Soru

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yerine Koyma – Örnek 13

Soru

$$\begin{cases} y = 2x - 1 \\ 3x + 2y = 12 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

$$3x + 2(2x - 1) = 12 \;\Rightarrow\; 7x - 2 = 12 \;\Rightarrow\; x = 2$$

$y = 2 \cdot 2 - 1 = 3.$ Çözüm: $(2, 3)$.

Yerine Koyma – Örnek 14

Soru

$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - 5y = 4 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Yerine Koyma – Örnek 14

Soru

$$\begin{cases} x - 3y = 1 \\ 2x - 5y = 4 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

1. denklemden $x = 3y + 1$:

$$2(3y + 1) - 5y = 4 \;\Rightarrow\; y + 2 = 4 \;\Rightarrow\; y = 2$$

$x = 3 \cdot 2 + 1 = 7$. Çözüm: $(7, 2)$.

Yerine Koyma – Örnek 15

Soru

$$\begin{cases} x = 2y \\ 3x + y = 21 \end{cases}$$ ise $x + y$ kaçtır?

Yerine Koyma – Örnek 15

Soru

$$\begin{cases} x = 2y \\ 3x + y = 21 \end{cases}$$ ise $x + y$ kaçtır?

Çözüm

$$3(2y) + y = 21 \;\Rightarrow\; 7y = 21 \;\Rightarrow\; y = 3, \quad x = 6$$

$$x + y = 9$$

Kesirli ve Ondalıklı Katsayılar

Önce temizle

- **Kesirli:** Her denklemi kendi paydalarının EKOK'u ile çarp.
- **Ondalıklı:** Her denklemi 10, 100, … ile çarp.

Sonra yok etme ya da yerine koyma ile çöz.

Sık yapılan hatalar

Çarparken **her terimi** (sağ taraf dahil) çarpın: $\frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \xrightarrow{\times 6} 3x + 2y = 24$ ($3x + 2y = 4$ değil).

Kesirli Katsayılar – Örnek 16

Soru

$$\begin{cases} \frac{x}{2} + \frac{y}{3} = 4 \\ \frac{x}{4} - \frac{y}{6} = 0 \end{cases}$$

sisteminin çözümü nedir?

Kesirli Katsayılar – Örnek 16

Soru

$$\begin{cases} \dfrac{x}{2} + \dfrac{y}{3} = 4 \\ \dfrac{x}{4} - \dfrac{y}{6} = 0 \end{cases}$$

sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

1. denklem $\times 6$: $3x + 2y = 24$; 2. denklem $\times 12$: $3x - 2y = 0$.

Topla: $6x = 24 \Rightarrow x = 4$; $12 + 2y = 24 \Rightarrow y = 6$.

Çözüm: $(4, 6)$. Kontrol: $2 + 2 = 4$, $1 - 1 = 0$ ✓

Ondalıklı Katsayılar – Örnek 17

Soru

$$\begin{cases} 0{,}2x + 0{,}5y = 1{,}9 \\ 0{,}3x - 0{,}1y = 0{,}3 \end{cases}$$

sisteminin çözümü nedir?

Ondalıklı Katsayılar – Örnek 17

Soru

$$\begin{cases} 0{,}2x + 0{,}5y = 1{,}9 \\ 0{,}3x - 0{,}1y = 0{,}3 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

$\times 10$: $2x + 5y = 19$ ve $3x - y = 3 \Rightarrow y = 3x - 3$.

$$2x + 5(3x - 3) = 19 \Rightarrow 17x = 34 \Rightarrow x = 2$$

$y = 3 \cdot 2 - 3 = 3$. Çözüm: $(2, 3)$.

Kısa Yol: Simetrik Sistemler

Katsayılar yer değiştirmişse

$$\begin{cases} ax + by = m \\ bx + ay = n \end{cases} \qquad (a \neq b)$$

- Topla: $(a+b)(x+y) = m+n \;\Rightarrow\; x+y = \dfrac{m+n}{a+b} \quad (a+b \neq 0)$
- Çıkar: $(a-b)(x-y) = m-n \;\Rightarrow\; x-y = \dfrac{m-n}{a-b}$

Sonra $x+y$ ve $x-y$'den x ve y bulunur: $x = \dfrac{(x+y)+(x-y)}{2}$.

İpucu

Soru $x+y$, $x-y$ ya da $x \cdot y$ istiyorsa önce denklemleri toplamayı / çıkarmayı deneyin; çoğu zaman x ve y'yi tek tek bulmaya gerek kalmaz.

Simetrik Sistem – Örnek 18

Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Simetrik Sistem – Örnek 18

Soru

$$\begin{cases} 3x + 2y = 12 \\ 2x + 3y = 13 \end{cases}$$ sisteminin çözümü nedir?

Çözüm

Topla: $5x + 5y = 25 \Rightarrow x + y = 5$.

Çıkar: $x - y = -1$.

$2x = 5 + (-1) = 4 \Rightarrow x = 2,\ y = 3.$ Çözüm: $(2, 3)$.

Simetrik Sistem – Örnek 19

Soru

$$\begin{cases} 7x + 4y = 37 \\ 4x + 7y = 40 \end{cases}$$

ise $x \cdot y$ kaçtır?

Simetrik Sistem – Örnek 19

Soru

$$\begin{cases} 7x + 4y = 37 \\ 4x + 7y = 40 \end{cases}$$ ise $x \cdot y$ kaçtır?

Çözüm

Topla: $11(x + y) = 77 \Rightarrow x + y = 7$.

Çıkar: $3(x - y) = -3 \Rightarrow x - y = -1$.

$x = 3,\ \ y = 4 \Rightarrow x \cdot y = 12$.

İfade İstenmesi – Örnek 20

Soru

$2x + y = 11$ ve $x + 2y = 7$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

İfade İstenmesi – Örnek 20

Soru

$2x + y = 11$ ve $x + 2y = 7$ olduğuna göre $x + y$ kaçtır?

Çözüm

x ve y'yi bulmadan, iki denklemi toplayalım:

$$3x + 3y = 18 \;\Rightarrow\; x + y = 6$$

(İstenirse: çıkarınca $x - y = 4$, buradan $x = 5,\ y = 1$.)

İfade İstenmesi – Örnek 21

Soru

$x + y = 8$ ve $x - y = 2$ olduğuna göre $x \cdot y$ ve $\frac{x}{y}$ kaçtır?

İfade İstenmesi – Örnek 21

Soru

$x + y = 8$ ve $x - y = 2$ olduğuna göre $x \cdot y$ ve $\dfrac{x}{y}$ kaçtır?

Çözüm

Topla: $2x = 10 \Rightarrow x = 5$; $\quad y = 3$.

$$x \cdot y = 15, \qquad \frac{x}{y} = \frac{5}{3}$$

Özel Durumlar: Kaç Çözüm Var?

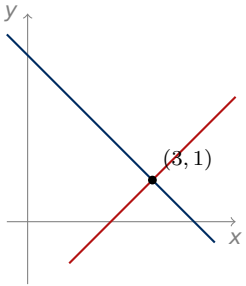
$a_1x + b_1y = c_1,\ a_2x + b_2y = c_2$ sistemi (oranlar tanımlı)

Koşul	Çözüm sayısı	Doğrular
$\frac{a_1}{a_2} \neq \frac{b_1}{b_2}$	tek çözüm	kesişen
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} \neq \frac{c_1}{c_2}$	çözüm yok	paralel
$\frac{a_1}{a_2} = \frac{b_1}{b_2} = \frac{c_1}{c_2}$	sonsuz çözüm	çakışık

Sık yapılan hatalar

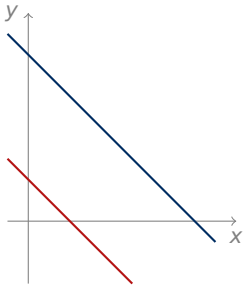
İki denklemi de **aynı biçimde** ($ax + by = c$) yazın; x katsayısını x katsayısıyla, y'yi y'yle, sabiti sabitle oranlayın. Tek çözümde $\frac{c_1}{c_2}$'ye bakmaya gerek yoktur.

Grafik Yorumu: Her Denklem Bir Doğrudur



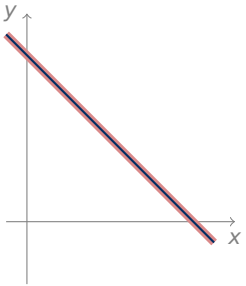
Kesişen: tek çözüm

$x + y = 4,\ x - y = 2$



Paralel: çözüm yok

$x + y = 4,\ x + y = 1$



Çakışık: sonsuz çözüm

$x + y = 4,\ 2x + 2y = 8$

Sezgi

Bir denklemin çözümleri bir doğru oluşturur. Sistemin çözümü, iki doğrunun **ortak noktalarıdır**.

Özel Durumlar – Örnek 22

Soru

Aşağıdaki sistemlerin kaç çözümü vardır?
(a) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 10$ (b) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 7$ (c) $2x - 3y = 5,\ x + y = 5$

Özel Durumlar – Örnek 22

Soru

Aşağıdaki sistemlerin kaç çözümü vardır?
(a) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 10$ (b) $2x - 3y = 5,\ 4x - 6y = 7$ (c) $2x - 3y = 5,\ x + y = 5$

Çözüm

(a) $\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{5}{10} = \frac{1}{2} \Rightarrow$ **sonsuz** çözüm (çakışık)

(b) $\frac{2}{4} = \frac{-3}{-6} = \frac{1}{2} \neq \frac{5}{7} \Rightarrow$ çözüm **yok** (paralel)

(c) $\frac{2}{1} \neq \frac{-3}{1} \Rightarrow$ **tek** çözüm: $(4, 1)$

Parametreli Soru – Örnek 23

Soru

$$\begin{cases} 3x + my = 5 \\ 6x + 4y = 7 \end{cases}$$ sisteminin çözümü yoksa m kaçtır?

Parametreli Soru – Örnek 23

Soru

$$\begin{cases} 3x + my = 5 \\ 6x + 4y = 7 \end{cases}$$ sisteminin çözümü yoksa m kaçtır?

Çözüm

Çözüm yok $\Rightarrow \dfrac{3}{6} = \dfrac{m}{4} \neq \dfrac{5}{7}$.

$$\frac{m}{4} = \frac{1}{2} \;\Rightarrow\; m = 2$$

Kontrol: $\frac{1}{2} \neq \frac{5}{7}$ ✓ (Sistem: $3x + 2y = 5$ ve $3x + 2y = 3{,}5$: çelişki.)

Parametreli Soru – Örnek 24

Soru

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ ax + 3y = b \end{cases}$$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $a + b$ kaçtır?

Parametreli Soru – Örnek 24

Soru

$$\begin{cases} 2x - y = 3 \\ ax + 3y = b \end{cases}$$ sisteminin sonsuz çözümü varsa $a + b$ kaçtır?

Çözüm

$$\frac{2}{a} = \frac{-1}{3} = \frac{3}{b}$$

$\frac{2}{a} = -\frac{1}{3} \Rightarrow a = -6$; $\frac{3}{b} = -\frac{1}{3} \Rightarrow b = -9$.

$$a + b = -15$$

(2. denklem, 1. denklemin -3 katıdır: $-6x + 3y = -9$.)

Parametreli Soru – Örnek 25

Soru

$\begin{cases} (m-1)x + 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ sisteminin tek çözümü olması için m hangi değeri **alamaz**?

Parametreli Soru – Örnek 25

Soru

$\begin{cases} (m-1)x + 2y = 4 \\ 3x + y = 5 \end{cases}$ sisteminin tek çözümü olması için m hangi değeri **alamaz**?

Çözüm

Tek çözüm $\Rightarrow \dfrac{m-1}{3} \neq \dfrac{2}{1} \;\Rightarrow\; m-1 \neq 6 \;\Rightarrow\; m \neq 7.$

$m = 7$ için: $6x + 2y = 4$ ve $6x + 2y = 10 \Rightarrow$ çözüm yok.

Cevap: $m = 7$ olamaz.

Parametreli Soru – Örnek 26

Soru

$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + ky = 15 \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa k kaçtır? Bu durumda $(1, 2)$ bir çözüm müdür?

Parametreli Soru – Örnek 26

Soru

$\begin{cases} x + 2y = 5 \\ 3x + ky = 15 \end{cases}$ sisteminin sonsuz çözümü varsa k kaçtır? Bu durumda $(1, 2)$ bir çözüm müdür?

Çözüm

$\frac{1}{3} = \frac{2}{k} = \frac{5}{15} \Rightarrow k = 6.$

Denklemler aynı doğruyu gösterir; $(1, 2)$: $1 + 4 = 5$ ✓ ve $3 + 12 = 15$ ✓

Evet, $(1, 2)$ çözümdür (sonsuz çözümden biri).

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $y = x + 2,\ 2x + y = 11$ ise $(x, y) = ?$
2. $5x + 3y = 21,\ 3x + 5y = 19$ ise $x + y = ?$, $x - y = ?$ $\star$
3. $\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3,\ x - y = -1$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $4x + ky = 3,\ 2x + 3y = 5$ sisteminin çözümü yoksa $k = ?$ $\star$
5. $x - 2y = 1,\ 3x - 6y = 3$ sisteminin kaç çözümü vardır?

Ders 2 – Sınıfta Siz Çözün

1. $y = x + 2,\ 2x + y = 11$ ise $(x, y) = ?$
2. $5x + 3y = 21,\ 3x + 5y = 19$ ise $x + y = ?$, $x - y = ?$ $\star$
3. $\dfrac{x}{3} + \dfrac{y}{2} = 3,\ x - y = -1$ ise $(x, y) = ?$ $\star$
4. $4x + ky = 3,\ 2x + 3y = 5$ sisteminin çözümü yoksa $k = ?$ $\star$
5. $x - 2y = 1,\ 3x - 6y = 3$ sisteminin kaç çözümü vardır?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. $(3, 5)$
2. $5;\ 1$
3. $(3, 4)$
4. $k = 6$
5. sonsuz çözüm

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$5x + 3y = 21$ ve $3x + 5y = 19$ ise $x + y$ ve $x - y$ kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

$5x + 3y = 21$ ve $3x + 5y = 19$ ise $x + y$ ve $x - y$ kaçtır?

Çözüm

Simetrik sistem. Topla: $8x + 8y = 40 \Rightarrow x + y = 5$.

Çıkar: $2x - 2y = 2 \Rightarrow x - y = 1$.

(İstenirse: $2x = 6 \Rightarrow x = 3$, $y = 2$. Kontrol: $15 + 6 = 21$ ✓)

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3$ ve $x - y = -1$ ise (x, y) nedir?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

$\frac{x}{3} + \frac{y}{2} = 3$ ve $x - y = -1$ ise (x, y) nedir?

Çözüm

1. denklem $\times 6$: $2x + 3y = 18$. 2. denklemden $x = y - 1$:

$$2(y - 1) + 3y = 18 \;\Rightarrow\; 5y = 20 \;\Rightarrow\; y = 4$$

$x = 4 - 1 = 3$. Çözüm: $(3, 4)$. Kontrol: $1 + 2 = 3$ ✓

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$$\begin{cases} 4x + ky = 3 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$

sisteminin çözümü yoksa k kaçtır?

Ders 2 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

$$\begin{cases} 4x + ky = 3 \\ 2x + 3y = 5 \end{cases}$$ sisteminin çözümü yoksa k kaçtır?

Çözüm

Çözüm yok $\Rightarrow \frac{4}{2} = \frac{k}{3} \neq \frac{3}{5}$.

$$\frac{k}{3} = 2 \;\Rightarrow\; k = 6$$

Kontrol: $2 \neq \frac{3}{5}$ ✓ (2. denklem $\times 2$: $4x + 6y = 10$; oysa $4x + 6y = 3$: çelişki.)

Ders 3

Sözel Problemlerden Denklem Sistemi Kurma

Sözel Problemden Sisteme

Adımlar

1. İstenen iki büyüklüğe harf ver: $x = \ldots,\ y = \ldots$ (ne olduklarını yaz!)
2. Metindeki **iki ayrı bilgiyi** iki denkleme çevir.
3. Sistemi çöz; cevabın **sorulan şey** olduğundan emin ol.
4. Sonucu metinde kontrol et (sayılar tam sayı mı, rakam mı, anlamlı mı?).

Sık kullanılan kalıplar

- Adet ve toplam tutar: $x + y = \text{adet},\ \ p\,x + q\,y = \text{tutar}$
- İki basamaklı sayı: $\overline{ab} = 10a + b,\ \ \overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b),\ \ \overline{ab} + \overline{ba} = 11(a + b)$

İki Sayı – Örnek 27

Soru

İki sayının toplamı 50, farkı 14'tür. Büyük sayı kaçtır?

İki Sayı – Örnek 27

Soru

İki sayının toplamı 50, farkı 14'tür. Büyük sayı kaçtır?

Çözüm

Büyük x, küçük y: $x + y = 50$, $x - y = 14$.

$$2x = 64 \;\Rightarrow\; x = 32, \qquad y = 18$$

Cevap: 32.

İki Sayı – Örnek 28

Soru

İki sayıdan büyüğü, küçüğünün 3 katından 4 fazladır. Sayıların toplamı 44 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

İki Sayı – Örnek 28

Soru

İki sayıdan büyüğü, küçüğünün 3 katından 4 fazladır. Sayıların toplamı 44 olduğuna göre büyük sayı kaçtır?

Çözüm

$x = 3y + 4$ ve $x + y = 44$:

$$3y + 4 + y = 44 \;\Rightarrow\; 4y = 40 \;\Rightarrow\; y = 10$$

$x = 34$. Kontrol: $34 = 3 \cdot 10 + 4$ ✓

Para – Örnek 29

Soru

Bir cüzdanda yalnızca 5 TL'lik ve 10 TL'lik banknotlardan toplam 17 banknot ve 120 TL vardır. Kaç tane 10 TL'lik banknot vardır?

Para – Örnek 29

Soru

Bir cüzdanda yalnızca 5 TL'lik ve 10 TL'lik banknotlardan toplam 17 banknot ve 120 TL vardır. Kaç tane 10 TL'lik banknot vardır?

Çözüm

x: 5 TL'lik, y: 10 TL'lik sayısı.

$$x + y = 17, \qquad 5x + 10y = 120 \;\Rightarrow\; x + 2y = 24$$

Çıkar: $y = 7$, $x = 10$. Kontrol: $50 + 70 = 120$ ✓
Cevap: 7.

Bilet – Örnek 30

Soru

Bir tiyatroda öğrenci bileti 40 TL, tam bilet 70 TL'dir. Satılan 30 bilet için 1560 TL toplanmıştır. Kaç öğrenci bileti satılmıştır?

Bilet – Örnek 30

Soru

Bir tiyatroda öğrenci bileti 40 TL, tam bilet 70 TL'dir. Satılan 30 bilet için 1560 TL toplanmıştır. Kaç öğrenci bileti satılmıştır?

Çözüm

x: öğrenci, y: tam. $x + y = 30$, $40x + 70y = 1560 \Rightarrow 4x + 7y = 156$.

$$4(30 - y) + 7y = 156 \;\Rightarrow\; 3y = 36 \;\Rightarrow\; y = 12$$

$x = 18$. Kontrol: $720 + 840 = 1560$ ✓ Cevap: 18.

Alışveriş – Örnek 31

Soru

2 kalem ile 3 defter 85 TL, 3 kalem ile 2 defter 65 TL'dir. 1 kalem ile 1 defter kaç TL'dir? Bir defter kaç TL'dir?

Alışveriş – Örnek 31

Soru

2 kalem ile 3 defter 85 TL, 3 kalem ile 2 defter 65 TL'dir. 1 kalem ile 1 defter kaç TL'dir? Bir defter kaç TL'dir?

Çözüm

k: kalem, d: defter. $2k + 3d = 85$, $3k + 2d = 65$.

Topla: $5(k + d) = 150 \Rightarrow k + d = 30$ TL.

Çıkar: $d - k = 20 \Rightarrow d = 25$ TL, $k = 5$ TL.

Bacak Sayısı – Örnek 32

Soru

Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam 20 başı ve 56 bacağı vardır. Kaç tavşan vardır?

Bacak Sayısı – Örnek 32

Soru

Bir çiftlikteki tavuk ve tavşanların toplam 20 başı ve 56 bacağı vardır. Kaç tavşan vardır?

Çözüm

t: tavuk, r: tavşan. $t + r = 20$, $2t + 4r = 56 \Rightarrow t + 2r = 28$.

$$\text{Çıkar: } r = 8, \qquad t = 12$$

Pratik yol: Hepsi tavuk olsaydı 40 bacak olurdu; fazla 16 bacak, her tavşan $+2 \Rightarrow 8$ tavşan.

Puan – Örnek 33

Soru

20 soruluk bir sınavda doğru cevap $+5$, yanlış cevap -2 puandır. Bütün soruları cevaplayan Ece 72 puan almıştır. Ece kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Puan – Örnek 33

Soru

20 soruluk bir sınavda doğru cevap $+5$, yanlış cevap -2 puandır. Bütün soruları cevaplayan Ece 72 puan almıştır. Ece kaç soruyu doğru cevaplamıştır?

Çözüm

d: doğru, y: yanlış. $d + y = 20$, $5d - 2y = 72$.

$$5d - 2(20 - d) = 72 \;\Rightarrow\; 7d = 112 \;\Rightarrow\; d = 16$$

$y = 4$. Kontrol: $80 - 8 = 72$ ✓

İki Basamaklı Sayı – Örnek 34

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı 11'dir. Rakamları yer değiştirince sayı 27 artıyor. Bu sayı kaçtır?

İki Basamaklı Sayı – Örnek 34

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısının rakamları toplamı 11'dir. Rakamları yer değiştirince sayı 27 artıyor. Bu sayı kaçtır?

Çözüm

$a + b = 11$ ve $\overline{ba} - \overline{ab} = 9(b - a) = 27 \Rightarrow b - a = 3$.

$$2b = 14 \;\Rightarrow\; b = 7, \quad a = 4$$

Sayı: 47. Kontrol: $74 - 47 = 27$ ✓

İki Basamaklı Sayı – Örnek 35

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının 7 katına eşittir. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındakinden 3 fazladır. Sayı kaçtır?

İki Basamaklı Sayı – Örnek 35

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısı, rakamları toplamının 7 katına eşittir. Onlar basamağındaki rakam birler basamağındakinden 3 fazladır. Sayı kaçtır?

Çözüm

$10a + b = 7(a + b) \Rightarrow 3a = 6b \Rightarrow a = 2b.$

$a - b = 3 \Rightarrow 2b - b = 3 \Rightarrow b = 3,\ a = 6.$

Sayı: 63. Kontrol: $7 \cdot (6 + 3) = 63$ ✓

Yaş (Giriş) – Örnek 36

Soru

Ali ile babasının bugünkü yaşları toplamı 50'dir. Babası Ali'den 26 yaş büyüktür. Ali kaç yaşındadır? 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

Yaş (Giriş) – Örnek 36

Soru

Ali ile babasının bugünkü yaşları toplamı 50'dir. Babası Ali'den 26 yaş büyüktür. Ali kaç yaşındadır? 5 yıl sonra yaşları toplamı kaç olur?

Çözüm

a: Ali, b: baba. $a + b = 50$, $b - a = 26$.

$$2b = 76 \Rightarrow b = 38, \qquad a = 12$$

5 yıl sonra her biri 5 yaş büyür: $50 + 2 \cdot 5 = 60$.
(Yaş problemleri 13. haftada ayrıntılı.)

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. İki sayının toplamı 40, büyüğü küçüğünün 4 katıdır. Küçük sayı?
2. 20 TL ve 50 TL'lik toplam 12 banknot 390 TL ediyor. Kaç tane 50 TL'lik var? $\star$
3. Tavuk ve koyunların toplam 30 başı, 84 bacağı var. Kaç koyun var? $\star$
4. $\overline{ab}$: $a+b=9$, $\overline{ab}-\overline{ba}=45$. $\overline{ab}=?$ $\star$
5. 3 simit $+$ 2 çay 55 TL, 1 simit $+$ 2 çay 25 TL. Bir çay kaç TL?

Ders 3 – Sınıfta Siz Çözün

1. İki sayının toplamı 40, büyüğü küçüğünün 4 katıdır. Küçük sayı?
2. 20 TL ve 50 TL'lik toplam 12 banknot 390 TL ediyor. Kaç tane 50 TL'lik var? $\star$
3. Tavuk ve koyunların toplam 30 başı, 84 bacağı var. Kaç koyun var? $\star$
4. $\overline{ab}$: $a+b=9$, $\overline{ab}-\overline{ba}=45$. $\overline{ab}=?$ $\star$
5. 3 simit $+$ 2 çay 55 TL, 1 simit $+$ 2 çay 25 TL. Bir çay kaç TL?

$\star$ işaretli soruların adım adım çözümü sonraki slaytlardadır.

Cevaplar:

1. 8
2. 5
3. 12
4. 72
5. 5 TL

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

20 TL’lik ve 50 TL’lik toplam 12 banknot 390 TL ediyor. Kaç tane 50 TL’lik banknot var?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 2)

Soru

20 TL'lik ve 50 TL'lik toplam 12 banknot 390 TL ediyor. Kaç tane 50 TL'lik banknot var?

Çözüm

x: 20 TL'lik, y: 50 TL'lik sayısı.

$$x + y = 12, \qquad 20x + 50y = 390 \;\Rightarrow\; 2x + 5y = 39$$

$2(12 - y) + 5y = 39 \Rightarrow 3y = 15 \Rightarrow y = 5,\ x = 7.$

Kontrol: $140 + 250 = 390$ ✓ Cevap: 5.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Tavuk ve koyunların toplam 30 başı ve 84 bacağı vardır. Kaç koyun vardır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 3)

Soru

Tavuk ve koyunların toplam 30 başı ve 84 bacağı vardır. Kaç koyun vardır?

Çözüm

t: tavuk, k: koyun. $t + k = 30$, $2t + 4k = 84 \Rightarrow t + 2k = 42$.

Çıkar: $k = 12$, $t = 18$

Kontrol: $36 + 48 = 84$ ✓ Cevap: 12 koyun.

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısında $a + b = 9$ ve $\overline{ab} - \overline{ba} = 45$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

Ders 3 – Alıştırma Çözümü (Soru 4)

Soru

İki basamaklı $\overline{ab}$ sayısında $a + b = 9$ ve $\overline{ab} - \overline{ba} = 45$ ise $\overline{ab}$ kaçtır?

Çözüm

$\overline{ab} - \overline{ba} = 9(a - b) = 45 \Rightarrow a - b = 5.$

$$a + b = 9,\ a - b = 5 \ \Rightarrow\ 2a = 14 \ \Rightarrow\ a = 7,\ b = 2$$

$\overline{ab} = 72.$ Kontrol: $72 - 27 = 45$ ✓

Özet

Ders 1

- $ax + by + c = 0$: sonsuz çözüm
- Çözüm = sıralı ikili (x, y)
- Yok etme: katsayıyı eşitle, topla/çıkar

Ders 2

- Yerine koyma: parantezle!
- Kesir/ondalık: önce temizle
- Simetrik: topla $\to x + y$, çıkar $\to x - y$
- Oranlar: tek / yok / sonsuz

Ders 3

- İki bilgi $\to$ iki denklem
- Adet + tutar kalıbı
- $\overline{ab} \pm \overline{ba}$ kalıbı
- Cevabı metinde kontrol et

Gelecek hafta

Basit eşitsizlikler (çözüm kümesi, sayı doğrusu) ve mutlak değer

İyi çalışmalar